

"آزمین گزیری ۵۲/۱۴/۴۰" "پایان ترسیم اند قدرت"

Subject:
Date:

حالا ① الف ① یک عدد یکبار از AC به DC برای تبدیل تو ۹۰٪
استوار یکبار به ولتاژ مستقیم DC نیازست. چون در یک فن ۵۰ ونداری به ترانس میاتند
نیازیم از یک بار از دودی سرخاز استفاده کنیم ② یک لیک DC ۵۰ مل فزون یک AC برای
صاف کردن و تبدیل ولتاژ میونده ③ مبدل AC (تبدیل DC به AC) برای کنترل دور

$$P_{out} = 100 \text{ hp} \times \frac{746 \text{ W}}{1 \text{ hp}} = 74600 \text{ W} = 74.6 \text{ kW} \Rightarrow P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta}$$

$$= \frac{74.6 \text{ kW}}{0.9} = 82.88 \text{ kW}, P_{in} = \sqrt{3} \times V_{LL} \times I_L \times \cos(\phi) \Rightarrow 82.88 \text{ kW} =$$

$$\sqrt{3} \times 400 \times I_L \times 0.9 \Rightarrow I_L = 121.2 \text{ A} \Rightarrow I_{\text{مبدل}} = \sqrt{3} \times 121.2 = 210.9 \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_{\text{تولید}} = 1.5 \times 210.9 \text{ A} = 316.35 \text{ A}$$

ولتاژ خروجی یکبار از دودی سرخاز

$$N_{dc} = \frac{\sqrt{3}}{\pi} \times V_{LL} = 1.35 \times 400 = 540$$

$$\rightarrow V_{\text{تولید}} = 1.5 \times 540 = 810 \text{ V}$$

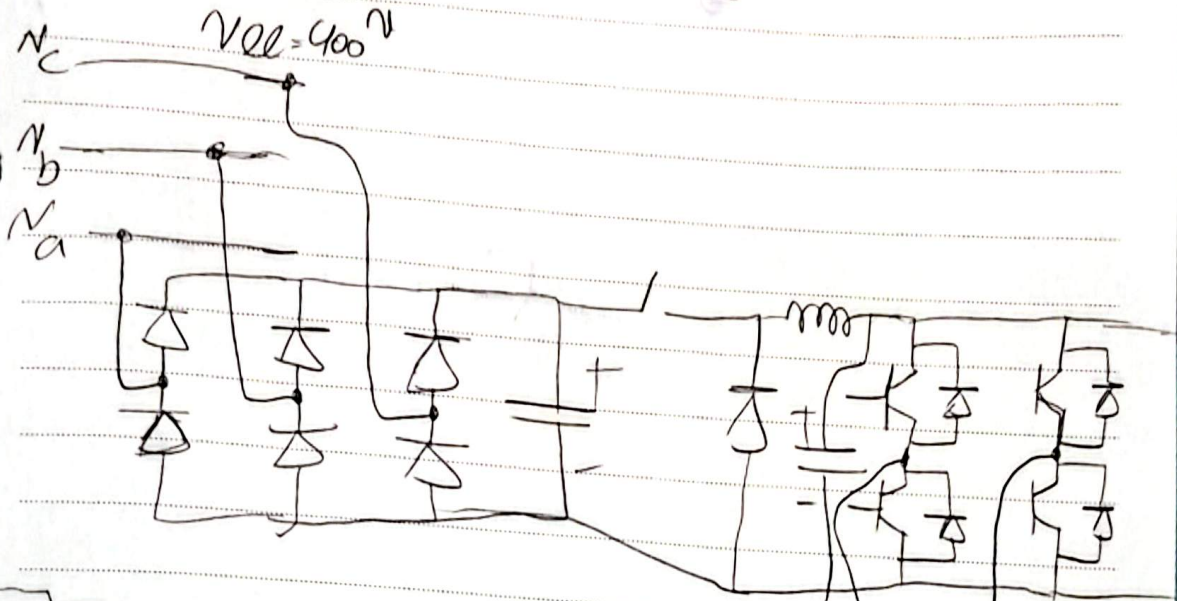
در مبدل مکتب (VSI) باید از ترانسفورماتور IGBT به هم وصل کرد و در هر دو طرف ترانسفورماتور
کنیم. در مبدل مکتب (یکبار از دودی) باید از دودی که قدرت به هم وصل کرد و در هر دو طرف ترانسفورماتور

PAPCO

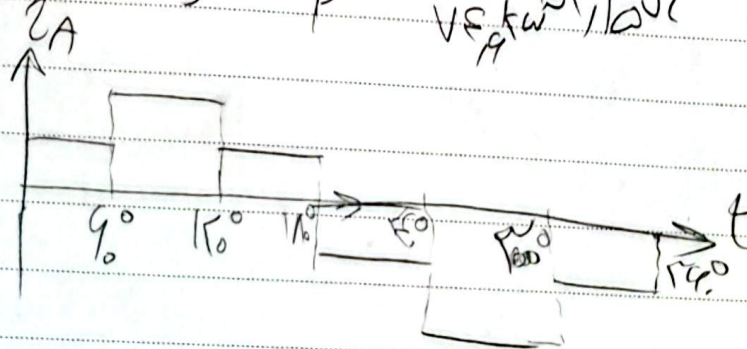
می

$$V_{Peak} = \sqrt{R \times 400 \times 10^3 \times 10^{-6}} \Rightarrow V_{Peak} = 10 \times 10^3 \times 10^{-6} = 10 \text{ V}$$

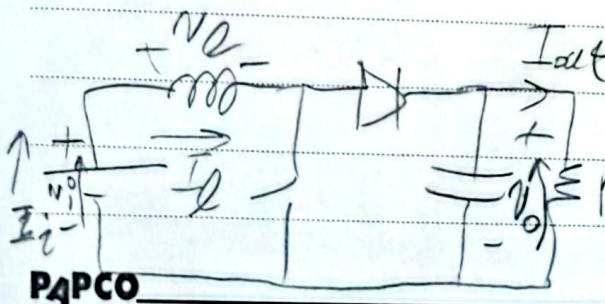
$$I_{dc} = \frac{P_{in}}{V_{dc}} = \frac{10 \times 10^3}{10} = 1000 \text{ A} \Rightarrow I_{dc} = 1000 \times 10^{-3} = 1 \text{ A}$$



$$R_{Phase} = \frac{V_{LL}}{P} = \frac{400}{1000} = 0.4 \Omega$$



$$L = \frac{V_{dc}}{2R_{dc}} = \frac{10}{2 \times 10} = 0.5 \text{ H}$$



$$V_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2 \Rightarrow 0 < t < t_{on} \rightarrow N_2 = N_1$$

$$t_{on} < t < T \rightarrow N_q = N_i - N_o$$

$$\Rightarrow \int_0^T v_{\text{ed}} dt' = 0 \rightarrow \int_0^{t_{\text{on}}} v_{\text{id}} dt' + \int_{t_{\text{on}}}^T (v_{\text{i}} - v_{\text{o}}) dt' = 0 \Rightarrow t_{\text{on}}(v_{\text{i}})$$

$$+T(V_i - V_0) - t_{on}(V_i - V_0) = 0 = T(V_i - V_0) + t_{on}(V_0) = 0$$

$$\Rightarrow T V_p = T V_0 - t_{on}(V_0) \rightarrow V_0(T - t_{on}) = T V_i \rightarrow \frac{V_i}{V_0} = \frac{T - t_{on}}{T} = 1 - \frac{t_{on}}{T}$$

$$= 1 - D \Rightarrow \left[\frac{V_0}{V_1} = \frac{1}{1 - D} \right] \Rightarrow \text{boost} \Rightarrow 0 < D < 1 \Rightarrow \frac{V_0}{V_1} \geq 1$$

جس بے رحم بادِ شکر کا $\frac{1}{2}$ لے کر افسانہ

$$\left. \begin{aligned} P_0 &= P_n \Rightarrow n_0 I_0 = \bar{n}_i \bar{I}_i \\ \frac{n_0}{\bar{n}_i} &= \frac{1}{1-D} \rightarrow \frac{I_0}{\bar{I}_i} = 1-D \end{aligned} \right\} \Rightarrow \bar{I}_Q = \frac{I_0}{1-D}$$

$$\leftarrow v_L = L \frac{di_L}{dt}, v_L = v_{in} \quad 0 < t < t_0 \quad \text{or } i_L > 0$$

$$L \frac{di_L}{dt} = v_i \Rightarrow L \frac{\Delta i_L}{\Delta t_{on}} = v_i \rightarrow \Delta i_L = \frac{(v_i)(t_{on})}{L}$$

$$\frac{f_0}{1-D} \geq \frac{1}{r} \frac{v_p(t_{on})}{L} = \frac{1}{r} \frac{v_p D T}{L f_s} \rightarrow \text{design eq}$$

$$L \geq \frac{(1-D)V_0}{f_s(I_0 - D)} \rightarrow L \geq \frac{V_0(1-D)}{f_s P_0} \rightarrow \text{تاریخ مشخصه} \rightarrow \text{مقدار این بار را} \rightarrow \text{رابطه بدست آوریم}$$

$$D(1-D)E = \alpha(1 + D - 2D) = D + D - 2D \rightarrow \frac{d}{dD} D - 4D = 0$$

$$L \geq \frac{(E_1) \left(\frac{V_0}{f_s} \right) \frac{1}{\alpha}}{I_0 k \alpha} = \frac{E_1 \frac{1}{f_s}}{I_0 k} = 1.1 \mu H$$

$D = 1 \times$ $D = \frac{1}{2}$

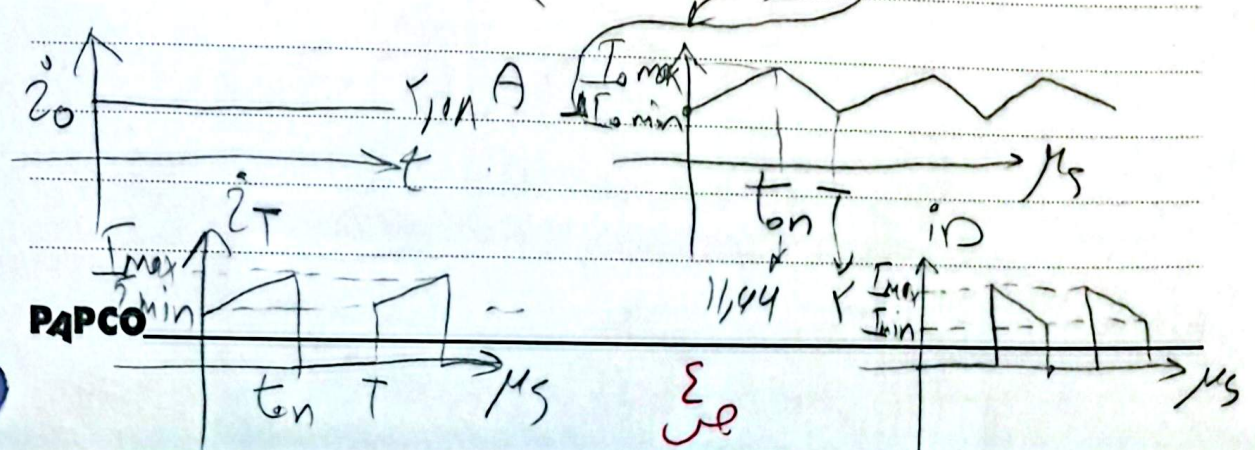
محسوس ج

$$P_0 = 100 W, T = \frac{1}{f_s} = 10^{-5} s, P_0 = 100 W, V_0 = 50 V$$

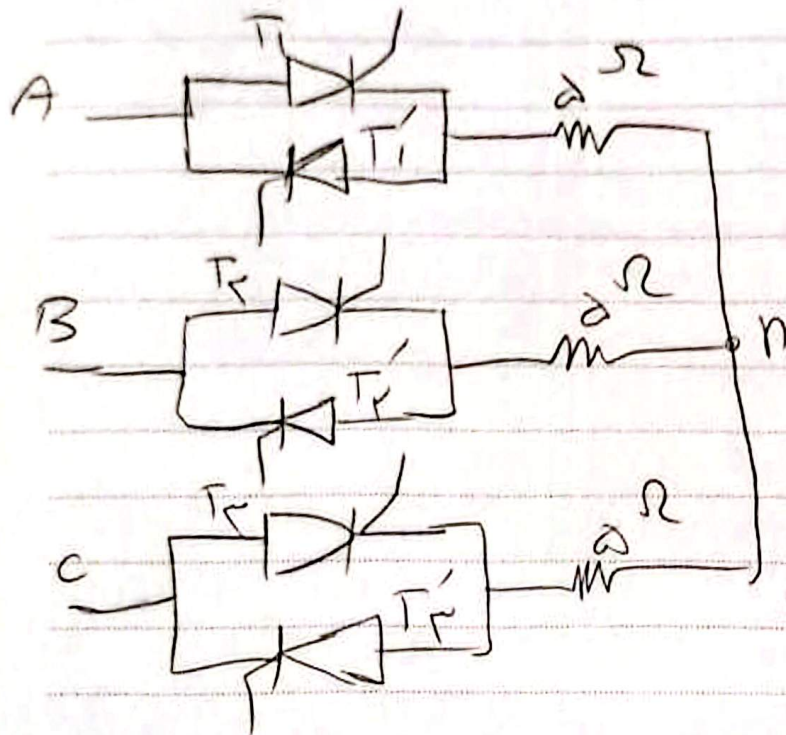
$$N_0 = 511 V \rightarrow I_0 = \frac{P_0}{V_0} = 2.0 A \Rightarrow \frac{N_0}{V_1} = (1-D) = \frac{P_0}{E_1} = 0.194$$

$$\Rightarrow D = 0.194 \quad \hat{I}_L = \frac{2.0 A}{0.194} = 10.3 A \quad D_{iL} = \frac{V_0 D}{L f_s} = \frac{50 \times 0.194}{1.1 \times 10^{-5} \times 10^3} = 0.12 V$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{0 \max} = 2 + \frac{D_{iL}}{r} = 2.104 A \\ I_{0 \min} = 2 - \frac{D_{iL}}{r} = 1.896 A \end{cases}$$



سوال ۳: الف) نمودار دایره مربوط به موتوری که با بار مقاوم و $\phi = 0$ است.



500 V , 50 Hz → ولت و فرکانس

$$V_i = \frac{500}{\sqrt{2}} = 353.55 \text{ V}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R}{R + \frac{2}{\pi} R} = \frac{1}{1 + \frac{2}{\pi}} \rightarrow V_o = 185.11 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{185.11}{353.55} \rightarrow \alpha = 10^\circ$$

$$V_{RRM}, V_{DRM} \geq 1.4 \times 353.55 \sqrt{2}, T_r = \frac{I_{RMS}}{\sqrt{2} \times \pi} = \frac{353.55}{2 \sqrt{2} \pi} = 7.91 \text{ A}$$

$\alpha = 10^\circ$ (بار مقاوم) $\Rightarrow$ ضریب توان $\cos \phi = 1$

$$T_1 = 10^\circ, T_1' = 190^\circ \quad T_2 = 190^\circ, T_2' = 10^\circ$$

$$T_2 = 190^\circ, T_2' = 10^\circ$$

$$V_A = V_m \sin(\omega t), V_B = V_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$T_1' \rightarrow T_1 \rightarrow T_2' \rightarrow T_2 \rightarrow T_1' \quad V_C = V_m \sin(\omega t + 120^\circ), V_{AB} = \sqrt{3} V_m \sin(\omega t + 30^\circ)$$

$$\rightarrow T_2' \quad V_{AC} = \sqrt{3} V_m \sin(\omega t - 30^\circ), V_{BC} = \sqrt{3} V_m \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$\alpha = 10^\circ \rightarrow 10^\circ (T_2', T_2) \rightarrow \frac{1}{2} V_{BC}$$

P4PCO

انتخاب (مبتدا)

ص

برای بار مقاوم

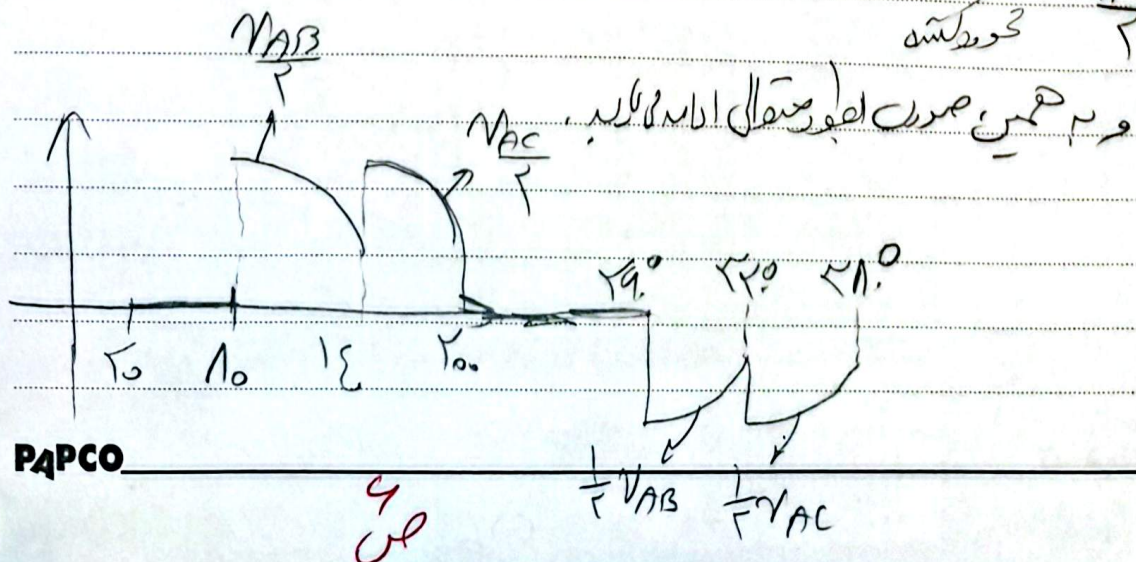
پس ضايعی است $\rightarrow \sin(90^\circ - 1^\circ) < 0 \rightarrow \sin(89^\circ) < 0$ در $\alpha = 1^\circ$ نظر از آن
 هم ضايعی بود (تا وقتی که نظر از آن) 2°
 ضايعی $\rightarrow 1^\circ \rightarrow 2^\circ$

$10. (T_1, T_2') \rightarrow \frac{1}{2} V_m \sin(\omega t + 15^\circ) > 0 \rightarrow 14^\circ$ (از 1° تا 15°)
 $\frac{V_{AB}}{2}$ (پس ضايعی را زدیم)

$15 (T_1, T_2', T_3')$ $\sin(14^\circ + 15^\circ) = \sin(29^\circ) < 0$
 $\sin(14^\circ) > 0 \rightarrow$ فعال
 $\sin(14^\circ - 3^\circ) > 0 \rightarrow$ در غیر فعال

پس آن لحظه ای فعال نیست پس آن ای فعال
 $\sin(14^\circ + 15^\circ) < 0 \rightarrow$ فعال C
 حتماً!

$V_{AC} = V_m \sin(\omega t - 5^\circ) > 0$ $\rightarrow$ فعال C, A $\rightarrow 17^\circ$
 $14 - 3 < 11^\circ$ $\rightarrow$ پس ضايعی بود
 $\frac{V_{AC}}{2}$ (مقدار آن)
 حتماً!



سوال ۵: جنبش الف (خط) برای کنترل دور کند معوقه و در ارتفاع دهان

چاپر، از فیلتر در صورتی استفاده می‌کند که در دو دینامیک و آن آرمیچر موقت و به عنوان فیلتر باین
تندر حرکتی محسوس و اما نه کسین فیلتر و در صورتی چاپر (فیلتر) در لحاظ آن که هیچ کسین
و هیچ را با آن در کند.

جنبش ب) صحیح، در $VS I$ فارسی نیز در لکس $CS I$ در مورد آن به نظر می‌رسد
انقل که (r. crank) در میان لکس را از نظر $CS I$ که در فیلتر قطع کرده که
مبارک که در فیلتر را در $CS I$ لکس نیز در صورتی جنبش نیز در لکس
($\frac{di}{dt}$) را محدود می‌کند.

جنبش ج) صحیح، در صورتی که در فیلتر آن در فیلتر آن که در فیلتر آن
مبارک که در فیلتر آن که در فیلتر آن که در فیلتر آن که در فیلتر آن
و در فیلتر آن که در فیلتر آن که در فیلتر آن که در فیلتر آن که در فیلتر آن

جنبش د) خطا، از چاپر استفاده $CS I$ لکس که در فیلتر آن که در فیلتر آن که در فیلتر آن که در فیلتر آن که در فیلتر آن
برای بار باین و در صورتی موقت و با آن در فیلتر آن که در فیلتر آن که در فیلتر آن که در فیلتر آن که در فیلتر آن

جنبش ه) خطا، آن از $SVPM$ دو وسیله‌ای که فاز از جنبش دارد نه تلفات
ص